1-prop-logic: 命题逻辑 (Propositional Logic)

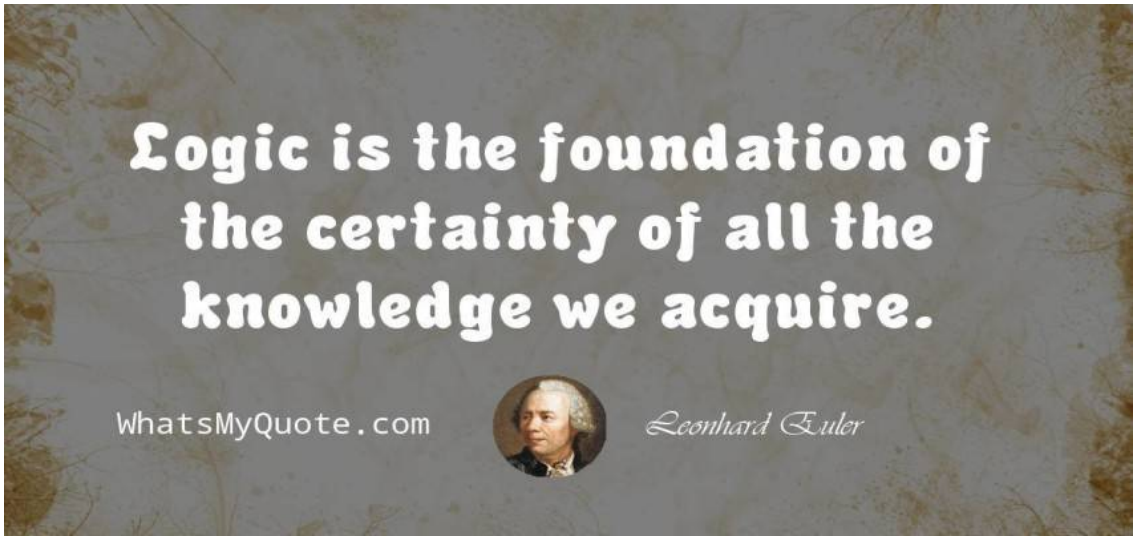
魏恒峰

hfwei@hnu.edu.cn

2026 年 03 月 05 日

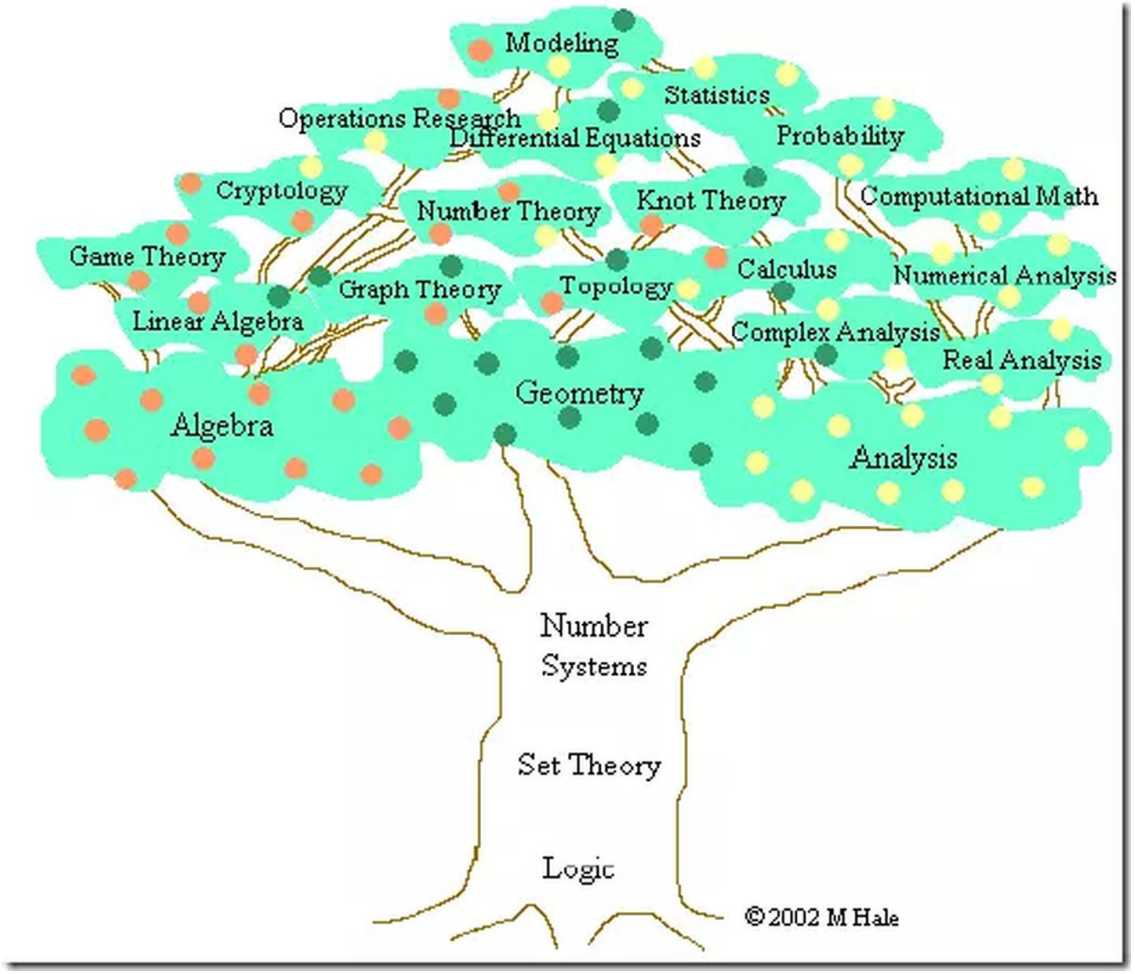
(数理) 逻辑 (Mathematical Logic)

是研究 **证明/推理 (Proof/Inference)** 的一门学科。



将“**证明/推理**”作为数学对象, 研究其结构、性质、局限性等问题。

基本问题: 什么样的推理是正确/合法 (Valid) 的?



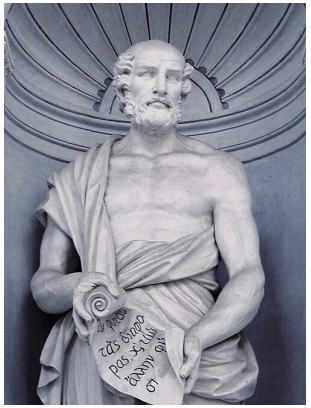
逻辑要研究的是**不依赖于具体领域知识**的**推理**

$$\frac{P \text{ 是真的} \qquad Q \text{ 是真的}}{P \text{ 与 } Q \text{ 都是真的}} \qquad \frac{P \qquad Q}{P \wedge Q}$$

$$\frac{\text{如果 } P \text{ 是真的, 则 } Q \text{ 是真的} \qquad P \text{ 是真的}}{Q \text{ 是真的}} \qquad \frac{P \to Q \qquad P}{Q}$$

$$\frac{\text{如果 } P \text{ 是真的, 则 } Q \text{ 是真的} \qquad Q \text{ 是假的}}{P \text{ 是假的}} \qquad \frac{P \to Q \qquad \neg Q}{\neg P}$$

这些都是人类最基本的思维规律



逻辑就是**用数学的方法**研究**人类基本思维规律**的一门学科

先来学习最基础的**命题逻辑 (Propositional Logic)**

命题逻辑是一个**公理系统**,

包含 **语法 (Syntax)** 与 **语义 (Semantics)** 两部分。

语法与语义是**“对立统一”**的

先讲语法, 再讲语义, 再回到语法, 最后将二者统一起来

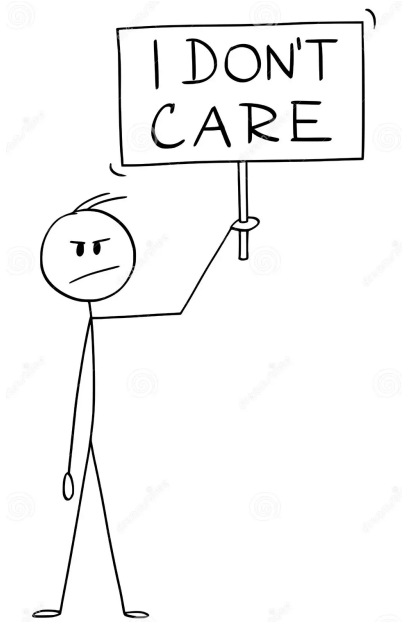
“先讲语法”

Definition (命题 (Proposition))

命题是可以判定真假的陈述句 (不可既真又假)。

以下哪些是命题?

1. $1 + 1 = 2$
2. $X + 6 = 0$
3. “万能青年旅店” 是一个伟大的摇滚乐队
4. 张楚、窦唯、何勇并称 “魔岩三杰”
5. 你饿了吗?
6. 你要好好休息
7. 哥德巴赫猜想
8. 今天是雨天
9. 明天是周五
10. 这句话是假话



忘掉“命题”!!!

逻辑研究不关心单个命题的真假, 而关心命题之间的关系

Definition (命题逻辑的语言)

命题逻辑的语言包括以下 3 部分:

(1) 任意多个**命题符号**: A_0, A_1, P, Q, ...;

(2) 5 个**逻辑联词 (Connective):**

符号	名称	英文读法	中文读法	LaTeX 写法
$\neg$	negation (否定)	not	非	`\lnot`
$\wedge$	conjunction (合取)	and	与/且	`\land`
$\vee$	disjunction (析取)	or	或	`\lor`
$\rightarrow$	conditional	implies (if then)	蕴含 (如果, 那么)	`\to`
$\leftrightarrow$	biconditional	if and only if	当且仅当	`\leftrightarrow`

(3) 左括号、右括号

Definition ((合式; Well-formed) 公式 (Formula))

(1) 每个命题符号 (P、Q) 都是公式;

(2) 如果 α 和 β 是公式, 则 (α)、$(\neg\alpha)$、$(\alpha \wedge \beta)$、$(\alpha \vee \beta)$、$(\alpha \to \beta)$ 和 $(\alpha \leftrightarrow \beta)$ 也是公式;

(3) 除此之外, 别无其它。

$$(((B \to (A \to C)) \leftrightarrow (((\neg B) \wedge A) \to C)))$$

$$(((B \to (A \to C)) \oplus (((\neg B) \wedge A) \to C)))$$

$$(((B \to (A \to C)) \leftrightarrow (((\neg B) \wedge A \to C)))$$

Definition (公式 (Formula))

(1) 每个命题符号 (P、Q) 都是公式;

(2) 如果 α 和 β 是公式, 则 (α)、$(\neg\alpha)$、$(\alpha \wedge \beta)$、$(\alpha \vee \beta)$、$(\alpha \to \beta)$ 和 $(\alpha \leftrightarrow \beta)$ 也是公式;

(3) 除此之外, 别无其它。

Lemma (公式的括号匹配性质)

每个公式中左右括号的数目相同。

数学归纳法

对公式的**结构**作归纳

Theorem (关于公式的归纳原理)

令 $P(\alpha)$ 为一个关于公式的性质。假设

(1) 对所有的命题符号 A_i, 性质 $P(A_i)$ 成立; 并且

(2) 对所有的公式 α 和 β, 如果 $P(\alpha)$ 和 $P(\beta)$ 成立, 则 $P((\neg\alpha))$, $P((\alpha * \beta))$ 也成立,

那么 $P(\alpha)$ 对所有的公式 α 都成立。

Definition (公式的长度)

公式 α 的长度 $|\alpha|$ 定义如下:

(1) 如果 α 是命题符号, 则 $|\alpha| = 1$;

(2) 如果 $\alpha = (\neg\beta)$, 则 $|\alpha| = 1 + |\beta|$;

(3) 如果 $\alpha = (\beta * \gamma)$, 则 $|\alpha| = 1 + |\beta| + |\gamma|$。

小小的练习一下

假设公式 α 中不含 "$\neg$" 符号。
请证明, α 中超过四分之一的符号是命题符号。

$$(((B \to (A \to C)) \leftrightarrow (((\neg B) \wedge A) \to C)))$$

关于 “公式” 的**约定**

- 最外层的括号可以省略

$$(B \to (A \to C)) \leftrightarrow (((\neg B) \wedge A) \to C)$$

- 优先级: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\to$, $\leftrightarrow$

$$(B \to (A \to C)) \leftrightarrow (\neg B \wedge A \to C)$$

- 结合性: 二元联词 $*$ 是右结合的

$$(B \to A \to C) \leftrightarrow (\neg B \wedge A \to C)$$

不要过分依赖这些约定; 尽情地使用括号吧

$$\cancel{P \wedge Q \to R} \qquad (P \wedge Q) \to R$$

用命题逻辑公式表示下列命题

(1) 或者你没有给我写信, 或者它在途中丢失了

(2) 我们不能既写作业又打游戏

(3) 如果中国足球队夺冠, 我就好好学习

(4) 如果张三和李四都不去, 王五就去

(5) 如果周六不下雨, 我就去看电影, 否则就去图书馆

(6) 我今天进城, 除非下雨

(7) 如果你来了, 那么他是否唱歌将取决于你是否伴奏

“再讲语义”

命题逻辑公式的**语义**就是该公式的 “真 $(T/1/\top)$”、“假 $(F/0/\bot)$” 值。

$$\alpha = (B \to (A \to C)) \leftrightarrow ((B \wedge A) \to C)$$

某个公式 α 的真假值取决于

(1) α 中所含命题符号的真假值; 与

(2) 逻辑联词的语义

Definition (真值指派 (v))

令 S 为一个命题符号的集合。

S 上的一个**真值指派** v 是一个从 S 到真假值的映射

$$v : S \to \{T, F\}.$$

$$\alpha = (B \to (A \to C)) \leftrightarrow ((B \wedge A) \to C)$$

$$v(A) = v(B) = T, \quad v(C) = F$$

Definition (真值指派的扩张 ($\overline{v}$))

令 S 为一个命题符号的集合。令 $\overline{S}$ 为只含有 S 中命题符号的公式集。S 上的**真值指派 v 的扩张**是一个从 $\overline{S}$ 到真假值的映射

$$\overline{v} : \overline{S} \to \{T, F\}.$$

$$\alpha = (B \to (A \to C)) \leftrightarrow ((B \wedge A) \to C)$$

$$v(A) = v(B) = T, \quad v(C) = F$$

$$\boxed{\overline{v}(\alpha) = ?}$$

$$\overline{v}(A \to C) = ? \qquad \overline{v}(B \wedge A) = ? \qquad \overline{v}((B \wedge A) \to C) = ?$$

使用**真值表**定义**逻辑联词的语义**

Definition (真值表 (Truth Table))

α	β	$\neg\alpha$	$\alpha \wedge \beta$	$\alpha \vee \beta$	$\alpha \to \beta$	$\alpha \leftrightarrow \beta$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	F	T	T

"如果中国足球队夺冠, 我就好好学习"

$(A \wedge B) \to B$ $\quad v(A) = F, v(B) = T;$ $\quad v(B) = F$

$$\alpha = (B \to (A \to C)) \leftrightarrow ((B \wedge A) \to C)$$

$$v(A) = v(B) = T, \quad v(C) = F$$

$$\overline{v}(A \to C) = F \qquad \overline{v}(B \to (A \to C)) = F$$

$$\overline{v}(B \wedge A) = T \qquad \overline{v}((B \wedge A) \to C) = F$$

$$\boxed{\overline{v}(\alpha) = T}$$

α 在真值指派 v 下的真值为 T

课堂练习: 构造下列公式的真值表

$$(B \to (A \to C)) \leftrightarrow ((B \wedge A) \to C)$$

$$(P \wedge Q) \wedge \neg P$$

$$\neg P \vee Q$$

$$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

Definition (满足 (Satisfy))

如果 $\overline{v}(\alpha) = T$, 则称真值指派 v **满足**公式 α。

$$\alpha = (B \to (A \to C)) \leftrightarrow ((B \wedge A) \to C)$$

$$v(A) = v(B) = T, \quad v(C) = F$$

$$\boxed{\overline{v}(\alpha) = T}$$

真值指派 v 满足 α

Definition (可满足的 (Satisfiable))

如果**存在**某个真值指派满足公式 α, 则称 α 是**可满足的**。

$$\neg P \vee Q \text{ 是可满足的}$$

$$\alpha = (B \to (A \to C)) \leftrightarrow ((B \wedge A) \to C) \text{ 是可满足的}$$

$$(P \wedge Q) \wedge \neg P \text{ 是不可满足的 (unsatisfiable)}$$

Definition (命题逻辑公式的可满足性问题 (Satisfiability; SAT))

任给一个命题逻辑公式 α, α 是可满足的吗?

Definition (重言式/永真式 (Tautology))

若公式 α 在**所有**真值指派下均为真, 则称 α 为**重言式**, 记为 $\models \alpha$。

$$(B \to (A \to C)) \leftrightarrow ((B \wedge A) \to C) \text{ 是重言式}$$

$$(\alpha \to (\beta \to \gamma)) \leftrightarrow ((\alpha \wedge \beta) \to \gamma)$$

$$\boxed{(\alpha \to \beta) \leftrightarrow (\neg\alpha \vee \beta)}$$

David Hilbert (23 January 1862 - 14 February 1943)

(1)

$$\alpha \to (\beta \to \alpha)$$

(2)

$$(\alpha \to (\beta \to \gamma)) \to ((\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma))$$

(3)

$$(\neg\beta \to \neg\alpha) \to ((\neg\beta \to \alpha) \to \beta)$$

Definition (矛盾式/永假式 (Contradiction))

若公式 α 在**所有**真值指派下均为假, 则称 α 为**矛盾式**。

$(P \wedge Q) \wedge \neg P$ 是矛盾式 (不可满足的)

$$\boxed{\models \alpha}$$

Definition (重言式/永真式 (Tautology))

若公式 α 在**所有**真值指派下均为真, 则称 α 为**重言式**, 记为 $\models \alpha$。

$$\{\beta, \gamma, \tau\} \models \alpha$$

仅要求 **结论** α 在 β, γ, τ 等**前提条件**都为真时为真。

$$\boxed{\Sigma \models \alpha}$$

仅要求 **结论** α 在公式集 Σ 中所有**前提条件**公式都为真时为真。

$\Sigma = \{\alpha\}$ 只含有一个公式时, $\{\alpha\} \models \beta$ 简记为 $\alpha \models \beta$

$\Sigma = \emptyset$ 时, $\emptyset \models \alpha$ 简记为 $\models \alpha$

Definition (重言蕴含 (Tautologically Implies))

设 Σ 为一个公式集。

如果**每一个**满足 Σ 中**所有**公式的真值指派都满足 α,

则称 Σ **重言蕴含**公式 α, 记为 $\Sigma \models \alpha$。

小小的练习一下

$$\{\alpha \wedge \beta\} \models \alpha$$

$$\{\alpha \to \beta, \alpha\} \models \beta$$

$$\{\alpha, \neg\alpha\} \models \beta$$

$$\alpha \models \beta \to \alpha$$

Definition (重言等价 (Tautologically Equivalent))

如果 $\alpha \models \beta$ 且 $\beta \models \alpha$, 则称 α 与 β **重言等价**, 记为 $\alpha \equiv \beta$ (或 $\alpha \Leftrightarrow \beta$)。

$$(B \to (A \to C)) \leftrightarrow ((B \wedge A) \to C)$$

$$B \to (A \to C) \equiv (B \wedge A) \to C$$

注意 $\alpha \Leftrightarrow \beta$ (语义) 与 $\alpha \leftrightarrow \beta$ (语法) 的区别与联系

$\boxed{\alpha \Leftrightarrow \beta \text{ 成立 当且仅当 } \alpha \leftrightarrow \beta \text{ 是重言式}}$

如果已知 $\alpha \leftrightarrow \beta$ 是重言式, 则可将 α 替换成**语义上等价的** β。

重要的重言式举例

幂等律:

$$(\alpha \wedge \alpha) \leftrightarrow \alpha$$

$$(\alpha \vee \alpha) \leftrightarrow \alpha$$

交换律:

$$(\alpha \wedge \beta) \leftrightarrow (\beta \wedge \alpha)$$

$$(\alpha \vee \beta) \leftrightarrow (\beta \vee \alpha)$$

结合律:

$$((\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma) \leftrightarrow (\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma))$$

$$((\alpha \vee \beta) \vee \gamma) \leftrightarrow (\alpha \vee (\beta \vee \gamma))$$

重要的重言式举例

吸收律:

$$(\alpha \wedge (\alpha \vee \beta)) \leftrightarrow \alpha$$

$$(\alpha \vee (\alpha \wedge \beta)) \leftrightarrow \alpha$$

分配律:

$$(\alpha \wedge (\beta \vee \gamma)) \leftrightarrow ((\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma))$$

$$(\alpha \vee (\beta \wedge \gamma)) \leftrightarrow ((\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma))$$

重要的重言式举例

条件重言式:

$$\boxed{(\alpha \to \beta) \leftrightarrow (\neg\alpha \vee \beta)}$$

重要的重言式举例

德摩根 (De Morgan) 律:

$$\neg(\alpha \wedge \beta) \leftrightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta)$$

$$\neg(\alpha \vee \beta) \leftrightarrow (\neg\alpha \wedge \neg\beta)$$

重要的重言式举例

双重否定律:

$$\neg\neg\alpha \leftrightarrow \alpha$$

排中律:

$$\alpha \vee (\neg\alpha)$$

矛盾律:

$$\neg(\alpha \wedge \neg\alpha)$$

逆否命题:

$$(\alpha \to \beta) \leftrightarrow (\neg\beta \to \neg\alpha)$$

请证明以下重言等价

$$(\alpha \vee \beta) \to \gamma \equiv (\alpha \to \gamma) \wedge (\beta \to \gamma)$$

请证明以下公式是重言式 (提示: 使用前面提到的重言式)

$$((\alpha \to \beta) \wedge \alpha) \to \beta$$

$$((\alpha \to \beta) \wedge \neg\beta) \to \neg\alpha$$

$$((\alpha \vee \beta) \wedge \neg\alpha) \to \beta$$

命题逻辑的自然推理 (演绎; 推演) 系统

从上往下看: 展示证明过程

$$\frac{\alpha \qquad \beta \qquad \dots \quad (\text{前提})}{\gamma \quad (\text{结论})} \quad (\text{规则名称})$$

$$\{\alpha, \beta, \dots\} \vdash \gamma$$

从下往上看: 提供证明思路

$$\frac{}{[x : P]} \quad \text{(assumption)}$$

所有引入的假设最终必须被“**释放**”(discharged)

$\wedge$

$$\frac{P \qquad Q}{P \wedge Q} \quad (\wedge\text{-intro})$$

$$\frac{P \wedge Q}{P} \quad (\wedge\text{-elim-left})$$

$$\frac{P \wedge Q}{Q} \quad (\wedge\text{-elim-right})$$

“∧” 推理规则的应用

$$\{p \wedge q, r\} \vdash q \wedge r$$

Proof.

$p \wedge q$	前提	(1)
r	前提	(2)
q	$\wedge$-elim-right (1)	(3)
$q \wedge r$	$\wedge$-intro (3), (2)	(4)

□

¬¬

$$\frac{\alpha}{\neg\neg\alpha} \quad (\neg\neg\text{-intro})$$

$$\frac{\neg\neg\alpha}{\alpha} \quad (\neg\neg\text{-elem})$$

“¬¬” 推理规则的应用

$$\{p, \neg\neg(q \wedge r)\} \vdash \neg\neg p \wedge r$$

$\rightarrow$

$$\frac{\alpha \rightarrow \beta \qquad \alpha}{\beta} \quad (\rightarrow\text{-elim (modus ponens)})$$

$$\frac{\alpha \rightarrow \beta \qquad \neg\beta}{\neg\alpha} \quad (\text{modus tollens})$$

“$\rightarrow$” 推理规则的应用

$$\{p \rightarrow (q \rightarrow r), p, \neg r\} \vdash \neg q$$

$\rightarrow$

$$\frac{\begin{array}{c}[x:\alpha]\\ \vdots \\ \beta\end{array}}{\alpha \rightarrow \beta} \quad (\rightarrow\text{-intro}/x)$$

Assumption x is discharged

“$\rightarrow$” 推理规则的应用

$$\vdash p \rightarrow p$$

“$\rightarrow$” 推理规则的应用

$$\{\neg q \rightarrow \neg p\} \vdash p \rightarrow \neg\neg q$$

“$\rightarrow$” 推理规则的应用

$$\{p \wedge q \rightarrow r\} \vdash p \rightarrow (q \rightarrow r)$$

$\vee$

$$\frac{\alpha}{\alpha \vee \beta} \quad (\vee\text{-intro-left})$$

$$\frac{\beta}{\alpha \vee \beta} \quad (\vee\text{-intro-right})$$

$$\frac{\alpha \vee \beta \qquad \alpha \to \gamma \qquad \beta \to \gamma}{\gamma} \quad (\vee\text{-elim; (分情况分析)})$$

“$\vee$” 推理规则的应用

$$p \vee q \vdash q \vee p$$

$$\frac{p \vee q \qquad p \to q \vee p \qquad q \to q \vee p}{q \vee p}$$

“$\vee$”-推理规则的应用

$$q \to r \vdash (p \vee q) \to (p \vee r)$$

$\vee$-推理规则的应用

$$p \wedge (q \vee r) \vdash (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$\vee$-推理规则的应用 (请自行练习)

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge r) \vdash p \wedge (q \vee r)$$

$\bot$

$$\frac{\alpha \qquad \neg\alpha}{\bot} \quad (\bot\text{-intro})$$

$$\frac{\bot}{\alpha} \quad (\bot\text{-elim}; \text{EFQ, ex falso quodlibet (Principle of Explosion)})$$

“$\perp$”-推理规则的应用

$$\neg p \vee q \vdash p \to q$$

¬

$$\frac{\alpha \to \bot}{\neg\alpha} \quad (\neg\text{-intro})$$

$$\frac{\neg\alpha}{\alpha \to \bot} \quad (\neg\text{-elim})$$

“¬”-推理规则的应用

$$\{p \to q, p \to \neg q\} \vdash \neg p$$

“¬”-推理规则的应用

$$\frac{\neg p \to \bot}{p} \quad (\text{RAA}/x, \text{ reductio ad absurdum (反证法)})$$

(提示: $\neg\neg q \vdash q$)

$\vdash p \lor \neg p$ (排中律; Law of the Excluded Middle (LEM))

$\neg(p \lor \neg p)$	(引入假设)	(1)
$[p]$	(引入假设)	(2)
$p \lor \neg p$	($\lor$-intro-left)	(3)
$\bot$	($\bot$-intro)	(4)
$\neg p$	($\neg$-intro)	(5)
$p \lor \neg p$	($\lor$-intro-right)	(6)
$\bot$	($\bot$-intro)	(7)
$\neg\neg(p \lor \neg p)$	($\neg$-intro)	(8)
$p \lor \neg p$	($\neg\neg$-elim)	(9)

连这些推理规则也一并忘却吧!!!

使用命题逻辑进行推理

某公司要从赵、钱、孙、李、吴 5 名员工中选派某些人出国考察。由于某些不可描述的原因, 选派要求如下:

(1) 若赵去, 钱也去;
(2) 李、吴两人中必有一人去;
(3) 钱、孙两人中去且仅去一人;
(4) 孙、李两人同去或同不去;
(5) 若吴去, 则赵、钱也去;
(6) 只有孙去, 赵才会去。

(1) $Z \to Q$;
(2) $L \vee W$;
(3) $(Q \wedge \neg S) \vee (S \wedge \neg Q)$;
(4) $(S \wedge L) \vee (\neg S \wedge \neg L)$;
(5) $W \to Z \wedge Q$;
(6) $Z \to S$。

请使用形式化推理的方法帮该公司判断应选哪些人出国考察。

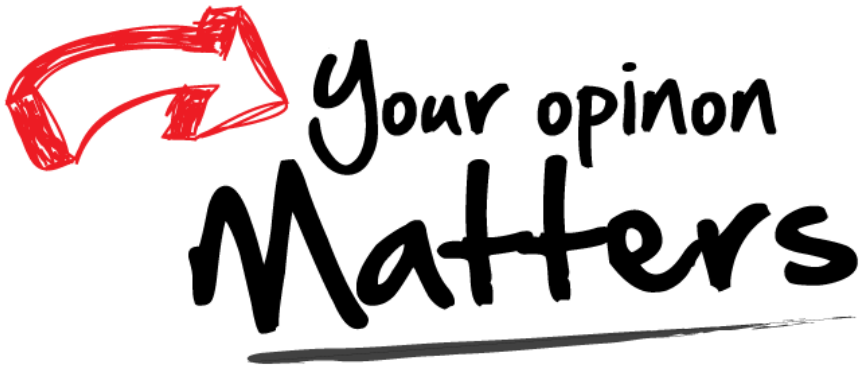
Theorem (命题逻辑的可靠性 (Soundness))

如果 $\Sigma \vdash \alpha$, 则 $\Sigma \models \alpha$。

Theorem (命题逻辑的完备性 (Completeness))

如果 $\Sigma \models \alpha$, 则 $\Sigma \vdash \alpha$。

Thank You!



Office 926

hfwei@nju.edu.cn